

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2022级金融科技、计算金融等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\checkmark$ 开卷 $[\]$
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\]$ 字典 $[\]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2023 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列是假命题的语句是（ ）

- A. $6x^2+8y^2>10z^2$ B. 如果雪是黑的，那么 $1+1=2$
C. 雪糕是冰冷的当且仅当 $1+1 \neq 2$ D. 理发师只能给不能给自己理发的人理发

2、在谓词逻辑中，下列等值推演过程不正确的是（ ）

- A. $(\exists x)(A(x,a) \vee B(x,b)) = (\exists x)A(x,a) \vee (\exists x)B(x,b)$
B. $(\exists x)(A(x) \rightarrow B(b)) = (\forall x)A(x) \rightarrow B(b)$
C. $(\forall x)(A(x) \vee B(x)) = (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$
D. $(\forall x)((\exists y)A(x,y) \vee B) = (\forall x)(\exists y)A(x,y) \vee B$

3、“所有极小项的合取式”与“所有极大项的析取式”的蕴涵运算结果为（ ）

- A. 可满足式 B. 矛盾式 C. 重言式 D. 无法判定公式的类别

4、重言蕴涵关系具有哪些性质（ ）

- A. 自反性、对称性、传递性
B. 反自反性、对称性、反对称性
C. 反自反性、对称性、反对称性、传递性
D. 自反性、反对称性、传递性

5、关于图，下列说法不正确的是（ ）

- A. 线图 $G=(n,m)$ 的所有生成子图个数为 2^m 。
B. 当两个图的结点数目、边数及度数相同的结点数目相等时，这两个图不一定同构。
C. 图 $G=(n,n+1)$ 中至少有一个度数大于等于 3 的结点。
D. 设 G 为具有 n 个结点的图，从完全图 K_n 中删去 G 中的所有边得到的图，为 G 的补图。

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1、设 P : 明天晴天, Q : 明天是周二, R : 我去音乐厅, 则命题“除非明天是晴天并且不是周二, 否则我不会不去音乐厅”可符号化为: _____。

2、对于谓词逻辑公式 $(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$, 其中 $A(x)$: $x=0$ 或 $x=1$; $B(x)$: $x=1$, 当论域为 $\{0,1\}$ 时, 其真值为_____, 当论域为 $\{1,2\}$ 时, 其真值为_____, 当论域为实数域时, 其真值为_____。

3、给定集合 $A=\{a,b,c,d\}$, 在 A 上定义关系: $R=\{<a,a>, <b,b>\}$, 则将 R 具有的性质填在横线上_____。

4、集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, $R=\{<x,y> | x-y \text{ 可被 } 3 \text{ 整除} \wedge x,y \in A\}$, 则集合 R 中有_____个元素。

5、设有向图 $G=\langle V,E\rangle$, $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$, 若 G 的邻接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$\deg^+(v_1)=$ _____, $\deg^-(v_2)=$ _____。

三、计算题（共 30 分）

1、（7 分）求命题公式 $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow ((\neg P \vee F) \vee (R \wedge R))$ 的主合取范式和主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的编码形式表示。

2、（6 分）求谓词公式 $\neg(\exists x)(\forall y)P(x,y) \leftrightarrow (\exists y)Q(x,y)$ 的前束范式，其前束范式与原公式之间的关系满足什么性质？

3、（10 分）设由 4 个元素组成的集合 $A=\{a, b, \{w\}, \emptyset\}$, 定义 A 上的二元关系

$$R=\{\langle a, b \rangle, \langle b, \{w\} \rangle, \langle \{w\}, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, 1 \rangle\}, S=\{\langle b, \{w\} \rangle, \langle \emptyset, 1 \rangle\},$$

试解答以下问题：

（1）（2 分）计算 $R \times \{\emptyset\}$ 。

（2）（3 分）计算 $\text{dom}(A^2)$ 与 $\text{ran}(R-S)$ 。

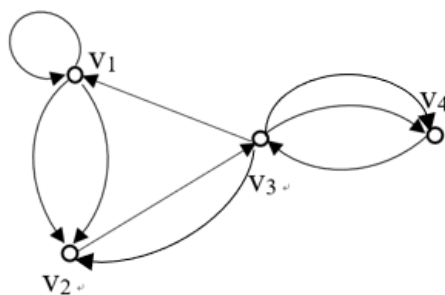
（3）（5 分）用关系矩阵的运算或 Warshall 算法来计算 $t(R)$ 。

4、（7 分）设有向图 $G=\langle V,E\rangle$, $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$, 如下图所示，试解答以下问题：

（1）分别计算 G 的邻接矩阵与可达性矩阵，它们都分别是布尔矩阵吗？是，为什么？不是，为什么？

（2）计算 G 中长度为 3 的回路总共有几条？

（3）计算 G 中长度为 2 的路总共有几条？



四、证明题（共 45 分）

1、（8 分）设 A,B,C 和 D 是任意四个集合， R 是从 A 到 B 的关系， S_1 与 S_2 是从 B 到 C 的关系， T 是从 C 到 D 的关系，请证明以下式子成立：

$$(S_1 \cap S_2) \circ T \subseteq (S_1 \circ T) \cap (S_2 \circ T)$$

2、（10 分）用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

如果明天有篮球赛，体育馆看台就满座；在这种情况下，如果孟浩然不提前预约体育馆看台的座位，就只能在家看直播或和李白去打篮球。因此，只要孟浩然没有提前预约体育馆看台的座位，也没有在家看直播或和李白去打篮球，明天就没有篮球赛。

3、（12 分）用谓词逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

任何大学生仅当他不喜欢热闹时，他喜欢听古典音乐或喜欢看记录片；每个大学生都或者喜欢热闹或者喜欢安静。有一些大学生不喜欢安静，所以，有一些大学生不喜欢听古典音乐或看记录片。

4、（7 分）试问：下面整数列是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

(1) (5, 4, 2, 1, 3)。 (2) (7, 3, 1, 4, 5);

5、（8分）本题可以结合叙述、举例等多种方式解答。

（1）请在谓词逻辑中证明： $(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) = (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$ 。

（2）本学期学习了命题逻辑、谓词逻辑、关系理论和图论，它们之间的关系是什么？

（3）本学期学习了命题逻辑、谓词逻辑、关系理论和图论，上课过程中，提到了一些目前无法依靠算法解决的问题，请举例说明一个。